

KLINIK MAKMUR JAYA

Sistem E-Commerce Farmasi

Kebutuhan Non-Fungsional

Arsitektur, Infrastruktur, Tools, Migrasi, dan Dokumentasi

Klien	Klinik Makmur Jaya
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Juni 2026
Developer	Raihan Putra Kirana
Repository	https://github.com/raihanpka/makmurjayaclinic-bnsp

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bagian I: Arsitektur dan Infrastruktur	3
1.1 Arsitektur Perangkat Lunak	3
1.2 Topologi Server dan Jaringan	3
1.3 Spesifikasi Minimum Server	4
1.4 Strategi Pengamanan Infrastruktur.....	4
Bagian II: Tools dan Framework	5
2.1 Pemilihan Teknologi dan Justifikasi.....	5
2.2 Analisis Skalabilitas.....	5
2.3 Daftar Library Pihak Ketiga.....	5
Bagian III: Kebutuhan Migrasi dan Pembaharuan.....	7
3.1 Skenario Migrasi Sistem	7
3.2 Rencana Cutover (Peralihan).....	7
3.3 Skenario Pembaharuan Sistem	8
3.4 Analisis Dampak Perubahan.....	8
Bagian IV: Dokumentasi Teknis untuk Pelanggan	9
4.1 Panduan Pengguna (User Guide)	9
4.2 Frequently Asked Questions (FAQ)	9
4.3 Dokumentasi Internal API	10
4.4 Panduan Troubleshooting Dasar	10

Bagian I: Arsitektur dan Infrastruktur

1.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem e-commerce Klinik Makmur Jaya dikembangkan menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang terintegrasi dalam framework AdonisJS 6. Pendekatan ini menjamin pemisahan tanggung jawab yang jelas antara pengelolaan data, logika bisnis, dan antarmuka pengguna.

a. Model (Data Layer)

Model memetakan tabel database ke objek TypeScript menggunakan Lucid ORM. Model mengelola relasi antarentitas seperti User memiliki banyak Order, serta mengeksekusi operasi CRUD yang aman dari injeksi SQL.

b. View (Presentation Layer)

View mengadopsi Server-Side Rendering (SSR) menggunakan template engine Edge.js. HTML dirender dari server dengan data dinamis dari Controller, menjamin performa SEO optimal. Desain antarmuka dioptimalkan dengan Tailwind CSS dan interaksi reaktif difasilitasi oleh Alpine.js.

c. Controller (Business Logic Layer)

Controller menerima request HTTP dari routing, memvalidasi input melalui VineJS, memanggil Service atau Model terkait, lalu mengarahkan ke View yang sesuai. Pemisahan ini membuat kode modular dan mudah diuji.

d. Background Worker dan Services

Arsitektur diperkuat dengan pendekatan Service-Oriented. Modul Background Worker menggunakan BullMQ untuk menyerap task berat secara antrian seperti kompresi laporan PDF dan unggah Excel besar, sehingga tidak menahan proses request/response utama.

1.2 Topologi Server dan Jaringan

Sistem dirancang berbasis n-tier (Layering) yang memisahkan penyeimbang beban, komputasi aplikasi, dan lapisan persisten untuk memastikan skalabilitas horizontal.

Diagram Topologi Jaringan:

Lapisan	Komponen	Protokol / Koneksi
Akses Klien	Client / Admin via Browser	HTTPS (TLS 1.3)
Load Balancer	Nginx Reverse Proxy	HTTP 1.1 Proxy ke App Layer
Application Layer	AdonisJS Instance 1 dan 2 (Node.js)	TCP Pool via Lucid ORM ke PostgreSQL; Pub/Sub ke Redis
Worker Layer	BullMQ Worker Instance	Listen Queue dari Redis; Background Write ke PostgreSQL
Data Layer	PostgreSQL (ACID) + Redis (Cache/Queue)	TCP internal dari Application dan Worker
Storage Layer	Local NVMe / Cloud Object Storage	File I/O dari Application Layer

Penjelasan komponen topologi:

- Nginx Load Balancer: penjaga gerbang terdepan yang mengenkripsi lalu lintas SSL (HTTPS) dan mendistribusikan request secara Round Robin ke Application Layer.
- Application Layer: eksekusi utama Node.js tempat framework MVC beroperasi melayani HTML maupun permintaan REST API untuk integrasi mobile.
- Data Storage Layer: PostgreSQL sebagai Single Source of Truth atas semua entitas berkat integritas ACID; Redis sebagai cache session dan broker antrean BullMQ.

1.3 Spesifikasi Minimum Server

Spesifikasi infrastruktur yang dirancang untuk mengakomodasi ribuan pengguna konkuren harian:

Komponen	Spesifikasi Minimum	Justifikasi
A. Application Server (Web)	4 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe	Kompilasi rendering Edge.js dan sinkronisasi keranjang belanja memerlukan siklus CPU yang responsif.
B. Worker Server (Opsional)	2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe	Headless Chrome (Puppeteer) sangat boros memori. Pemisahan server amat disarankan.
C. Database Server	4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe	Modul pg_trgm untuk Fuzzy Search katalog obat memakan RAM signifikan agar indeks muncul dalam milidetik.
D. Jaringan Komunikasi	1 Gbps Uplink, 2 TB Transfer/Bln	Bandwidth diperlukan untuk respons unduhan gambar obat resolusi tinggi oleh pengguna mobile.

1.4 Strategi Pengamanan Infrastruktur

1. Isolasi Sub-Jaringan (VPC Peering): Port database 5432 (PostgreSQL) dan port 6379 (Redis) diblokir dari internet publik; hanya menerima koneksi dari IP privat Application Server yang terdaftar.
2. Sertifikasi Kriptografi TLS: Enkripsi HTTPS melalui penerbit bersertifikasi (Let's Encrypt / DigiCert) dipasang di Nginx untuk menggagalkan serangan Man-In-The-Middle.
3. Web Application Firewall (WAF): Konfigurasi Nginx disertai Rate Limiting per IP Address untuk menanggulangi serangan DoS/DDoS dan Brute Force.
4. Enkripsi Penyimpanan Sensitif: Kata sandi disimpan menggunakan fungsi hashing komputasi tinggi Argon2id dari kapabilitas framework backend.

Bagian II: Tools dan Framework

2.1 Pemilihan Teknologi dan Justifikasi

Sistem dikembangkan menggunakan ekosistem JavaScript/TypeScript modern. Berikut analisis pemilihan teknologi:

Teknologi	Komponen	Justifikasi Penggunaan
Node.js dan TypeScript	Runtime dan Bahasa	Model non-blocking I/O yang efisien; TypeScript menjamin type-safety, mengurangi bug runtime, dan meningkatkan maintainability.
AdonisJS 6	Framework Web Utama	Pendekatan batteries-included mempercepat pengembangan karena fitur keamanan (CSRF, XSS), routing, dan autentikasi telah disiapkan.
Edge.js	Template Engine	SSR menjamin performa indeks SEO optimal tanpa mengorbankan fungsionalitas UI reaktif.
PostgreSQL	Database Relasional	Diperlukan untuk integritas transaksional (ACID) dan mendukung fuzzy search tingkat lanjut (ilike/pg_trgm).
BullMQ dan Redis	Message Broker dan Queue	Menghindari blocking saat mengeksekusi operasi berat seperti impor katalog, konversi PDF, dan notifikasi.
Tailwind CSS	Styling CSS	Desain fleksibel, konsisten, dan cepat di-deploy menggunakan metode utility-first.

2.2 Analisis Skalabilitas

Sistem dirancang mendukung ekspansi dari traffic normal hingga hari puncak promosi tanpa degradasi performa:

- Stateless Application: AdonisJS mendelegasikan session ke Redis, memungkinkan Horizontal Scaling di mana banyak server aplikasi berjalan berdampingan melalui Load Balancer.
- Pemisahan Pekerjaan (Worker Isolation): Modul pelaporan dan pemrosesan antrean dipisah ke BullMQ Background Workers. Sistem utama tidak tersendat meskipun admin menarik laporan PDF berkapasitas besar.
- Real-time Notifications (SSE): Server-Sent Events digunakan karena jauh lebih ringan ketimbang WebSockets bi-directional untuk kasus pengiriman data asinkron dari server ke panel pengguna, seperti peringatan stok kritis.

2.3 Daftar Library Pihak Ketiga

Seluruh pustaka berikut berlisensi terbuka (Open Source) dan kompatibel dengan penggunaan komersial:

Nama Library	Versi	Lisensi	Deskripsi Fungsi
@adonisjs/core	^7.3.3	MIT	Kerangka kerja dasar untuk arsitektur backend dan routing.
@adonisjs/lucid	^22.4.2	MIT	ORM bawaan AdonisJS untuk query builder ke PostgreSQL.
@adonisjs/shield	^9.0.0	MIT	Proteksi otomatis terhadap vektor serangan CSRF dan XSS.

Nama Library	Versi	Lisensi	Deskripsi Fungsi
@vinejs/vine	^4.4.0	MIT	Validasi format dan tipe input pengguna untuk keamanan injeksi.
@rlanz/bull-queue	^3.1.0	MIT	Antarmuka BullMQ yang digabungkan ke AdonisJS untuk Queue Management.
puppeteer	^25.1.0	Apache-2.0	Pengontrol Headless Chrome untuk otomatisasi pembuatan dokumen PDF.
chart.js	^4.5.1	MIT	Pembuatan diagram visual metrik finansial interaktif di Dashboard admin.
xlsx (SheetJS)	^0.18.5	Apache-2.0	Pembaca spreadsheet Excel/CSV untuk impor batch katalog obat.
alpinejs	^3.15.12	MIT	Framework JavaScript ringan untuk logika UI frontend (modal, dropdown, alert SSE).

Bagian III: Kebutuhan Migrasi dan Pembaharuan

3.1 Skenario Migrasi Sistem

Panduan peralihan data dari sistem spreadsheet manual klinik ke arsitektur E-Commerce PostgreSQL.

a. Strategi Migrasi Data Obat

- Persiapan: Data inventaris di spreadsheet dibersihkan (data cleansing) dan diformat menggunakan template kolom standar CSV. Kolom yang digunakan: SKU, Nama, Harga, Min Stok, Golongan Resep.
- Proses Migrasi (Loading): File diunggah melalui fitur Import Obat yang diakses oleh Admin.
- Asinkronitas: Mengingat jumlah entri dapat melebihi 2.000, pemrosesan ekstraksi SheetJS tidak dilakukan di main thread, melainkan dilempar ke antrean background job (ImportDrugsJob via BullMQ) agar tidak terjadi server timeout.

b. Pemetaan (Mapping) dan Validasi

Setiap kolom dipetakan secara spesifik pada model Drug:

- SKU dipetakan ke tipe String dengan Unique Index.
- Status Resep dipetakan ke tipe Boolean (requires_prescription).

Validasi Pasca-Migrasi: Terdapat siklus pelaporan (log otomatis) jika ditemukan baris dengan format rusak, seperti teks di dalam kolom angka. Baris yang gagal tidak akan menggagalkan seluruh impor, melainkan dikumpulkan dalam log khusus agar staf dapat memperbaiki secara manual.

c. Rencana Rollback

- Pemberhentian Antrean: BullMQ Job dihentikan sementara.
- Restore Pangkalan Data: Melakukan restore dari titik snapshot cadangan (backup) otomatis terakhir, sebelum eksekusi file unggahan.

3.2 Rencana Cutover (Peralihan)

Timeline Cutover

Fase	Waktu	Aktivitas
Pelatihan UAT	H-7	Sesi User Acceptance Testing staf menggunakan data dummy.
Freeze	H-1	Pencatatan offline ditutup; sinkronisasi final data untuk diunggah ke server.
Migrasi Final	Hari-H 00.00 s/d 04.00	Migrasi database final di server produksi dan pemindahan IP domain (DNS Pointing) ke Nginx Load Balancer Makmur Jaya.
Go-Live	Hari-H Pagi	Rilis resmi. Modul POS Kasir menjadi alat tunggal pendata transaksi.

Verifikasi Pasca-Cutover

Tim QA wajib melakukan validasi end-to-end: melakukan satu pesanan melalui keranjang pelanggan daring, ditinjau Apoteker, dan diselesaikan dengan status Dibayar. Stok obat terkait harus berkurang serentak pada dasbor E-commerce maupun Kasir POS.

3.3 Skenario Pembaharuan Sistem

Pembaruan Zero-Downtime (Blue-Green Deployment)

7. Server aplikasi dijaga dalam dua set aktif: Blue (aktif) dan Green (pasif siaga).
8. Pemutakhiran sistem pertama kali ditarik dan diuji ke set Green yang pasif.
9. Bila kompilasi TypeScript sukses dan lulus health-check, Nginx Load Balancer mengalihkan jalur permintaan dari Blue ke Green.
10. Fitur lama tetap memproses pesanan tertunda; pengguna yang refresh halaman langsung menggunakan antarmuka berfitur baru.

Integrasi Version Control System (Git)

- Kolaborasi diselenggarakan melalui mekanisme Pull Request dari Feature Branch ke cabang produksi utama (main).
- Konflik skrip dipastikan terselesaikan tanpa merusak modul yang telah stabil.

3.4 Analisis Dampak Perubahan

Mengingat saling ketergantungan antarmodul relasional, impact analysis harus dibedah untuk setiap perubahan:

Komponen yang Diubah	Modul Terdampak	Mitigasi / Penanganan
Model Stok (FIFO)	Keranjang Pelanggan, POS Kasir, Checkout	Automated Testing di Japa wajib disimulasikan ulang setiap kali fungsi pemotongan stok dimodifikasi.
Tabel Drug (Katalog)	Katalog Umum dan Integrasi API	Perubahan tipe kolom harus disertai skrip Migrasi Database (AdonisJS Migrations) dan pembaruan format kueri ilike.
Proteksi Sesi / CSRF	Autentikasi Pengguna dan Penyerahan Formulir	Perubahan konfigurasi @adonisjs/shield wajib memberitahukan paksa logout sementara ke semua pengguna aktif untuk mereset token.

Bagian IV: Dokumentasi Teknis untuk Pelanggan

4.1 Panduan Pengguna (User Guide)

a. Pendaftaran dan Sesi Akun

11. Buka laman resmi Klinik Makmur Jaya.
12. Di pojok kanan atas, tekan tombol Register atau Login.
13. Bagi pengguna awam, lengkapi identitas (Nama Lengkap, Email aktif, dan Password rahasia). Pastikan kolom peran (role) disetel ke mode Pelanggan.
14. Begitu terdaftar, Anda akan memiliki profil pengguna terdedikasi untuk memantau keranjang belanja dan preferensi pesanan.

b. Menavigasi dan Bertransaksi

15. Buka halaman Katalog. Ramban stok inventaris terbaru menggunakan kotak pencarian (fuzzy search) jika hanya mengingat penggalan nama obat.
16. Klik kartu nama obat untuk melihat detail lebih rinci termasuk efek samping.
17. Tambahkan ke Keranjang, lalu klik menu troli belanja di kanan atas untuk mereview total harga.
18. Klik Checkout. Isikan rute pengiriman dan unggah dokumen Surat Resep Dokter apabila terdapat obat berlabel wajib resep (Rx).
19. Konfirmasi Metode Pembayaran, lakukan validasi setoran, lalu tunggu Apoteker meninjau dan memproses pesanan.

4.2 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Bagaimana jika saya lupa password?

Hubungi admin pengurus Klinik untuk reset kata sandi manual, selagi modul Pemulihan Mandiri via Email tengah disusun dalam sistem terbaru.

2. Bolehkah langsung memesan obat berdosis tinggi atau antibiotik?

Tidak. Sistem dirancang menolak proses Checkout jika ditemukan kewajiban lampiran file (foto/PDF) atas tipe obat terkait.

3. Seberapa cepat respons tim Farmasi mengecek dokumen resep?

Rata-rata 15 hingga 30 menit khusus dalam jam operasional aktif klinik.

4. Metode transfer apa saja yang didukung?

Pelanggan dapat membayar melalui Manual Bank Transfer maupun dompet digital kode standar QRIS.

5. Bisakah saya menerima barang di hari yang sama dengan order?

Silakan komunikasikan hal ini kepada kurir kami; server menangani pembukuan transaksi secepat mungkin setelah pembayaran terkonfirmasi oleh kasir.

6. Mengapa produk saya tiba-tiba tidak tersedia padahal masih di keranjang?

Sistem tidak mengenal pemesanan tanpa setoran (booking). Persediaan di gudang (in-stock) dipotong secara real-time begitu konfirmasi transaksi masuk dari pihak manapun, termasuk pembeli langsung di klinik.

7. Apakah format berkas yang valid untuk lampiran resep?

Berkas PDF maupun file gambar (JPG, PNG) dengan ukuran maksimum 5 Megabyte.

8. Apakah saya otomatis ternotifikasi setiap ada promosi?

Saat ini notifikasi sistem berbasis SSE (Server-Sent Events) hanya berlaku untuk informasi riwayat dan status penerimaan pesanan.

9. Di mana saya meninjau log pembelian masa lalu?

Klik ikon profil nama Anda dan pilih sub-menu Pesanan Saya. Semua riwayat tersaji berurut secara kronologis.

10. Bisakah saya menuntut ganti rugi bila menerima stok kedaluwarsa?

Operasional pengeluaran batch inventaris dikontrol sepenuhnya oleh logika antrean waktu kedaluwarsa terpendek (First In First Out / First Expired First Out). Sistem tidak mencatat penjualan jika log persediaan telah expired.

4.3 Dokumentasi Internal API

Layanan API web untuk keperluan integrasi internal aplikasi seluler di masa mendatang (JSON RESTful).

Endpoint	Metode	Deskripsi	Payload Wajib	Output
/api/notifications/sse	GET	Mempertahankan saluran keep-alive untuk peringatan status real-time asinkron.	Header Sesi	Event-Stream string data
/shop/catalog	GET	Menghimpun semua list produk aktif dengan pemotongan halaman otomatis.	Query: q (pencarian), sort	JSON Array[Drug]
/shop/cart	POST	Menitipkan item obat ke dalam wadah transaksi.	drugId, quantity	302 Redirection (Web)
/shop/checkout	POST	Mengunci total tagihan menjadi kerangka resi resmi dan order tracking.	paymentMethod, shippingAddress, prescriptionFile (Opsional)	Bukti Faktur Baru

4.4 Panduan Troubleshooting Dasar

Pesan Kegagalan	Diagnosis	Tindakan
Beberapa obat memerlukan resep dokter. Silakan unggah resep Anda.	Kolom formulir sisipan berkas resep wajib masih kosong saat menekan Konfirmasi.	Kembali ke tahap sebelumnya dan lampirkan file (maksimum 5 Megabyte).
E_BAD_CSRF_TOKEN (Layar Polos Web)	Durasi keamanan token peramban telah basi atau kehabisan waktu tunggu.	Refresh paksa peramban menggunakan F5 atau Ctrl+R; sistem akan menciptakan sesi keamanan baru.
Layar macet atau tombol transaksi lamban.	Koneksi jaringan internet mobile mungkin tidak stabil.	Matikan Add-ons / Extension pemblokir pihak ketiga, lalu coba muat ulang katalog dari awal.